Wybrane Zagadnienia Sieciowe

CZĘŚĆ II: SIECI
LITERATURA

1. R. Ramaswami, Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann, 2009
2. J. Siudak „Sieci fotoniczne”, WKŁ, 2009
3. K. Perlicki, „Systemy transmisji optycznej WDM”, WKŁ, 2007
4. J. Senior, Optical Fiber Communications Principles and Practice, Prentice Hall Europe, Pearson Education Limited, 2009

SIECI

- Wstęp
- Koncepcja sieci optycznych
- Sposoby transmisji danych, warstwy i protokoły
- Komutacja łączy / komutacja pakietów
- Optyczne sieci transportowe
- ATM
- SDH
- Sieci DWDM
- Ethernet optyczny
- IP

SIECI

- Burzliwy rozwój telekomunikacji – dalekosiężne konsekwencje dot. min. stylu życia
- Siły 'napędowe' rozwoju:

  Zapotrzebowanie wzrostu pojemności sieci:

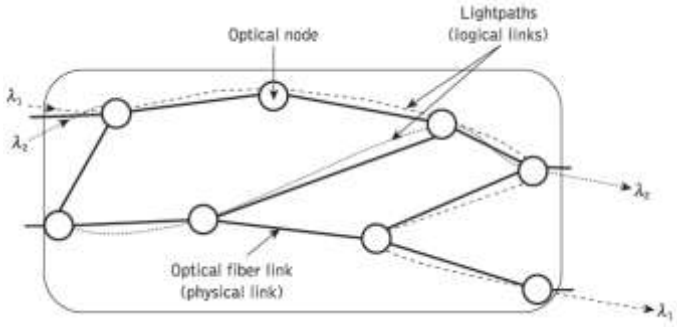
  Internetem i WorldWideWeb

  zapotrzebowanie biznesowe

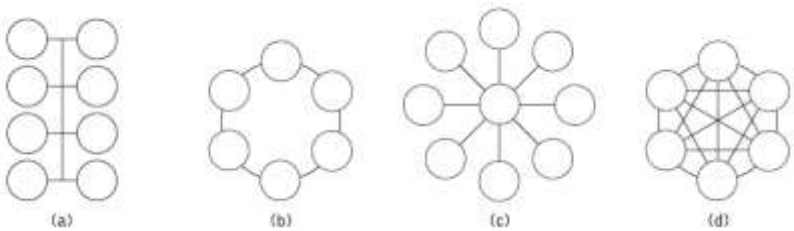
  redukcja kosztów

  Deregulacja sektora telekomunikacyjnego
- Dominacja transmisji danych vs transmisja głosu

Struktura Sieci Optycznej [4]



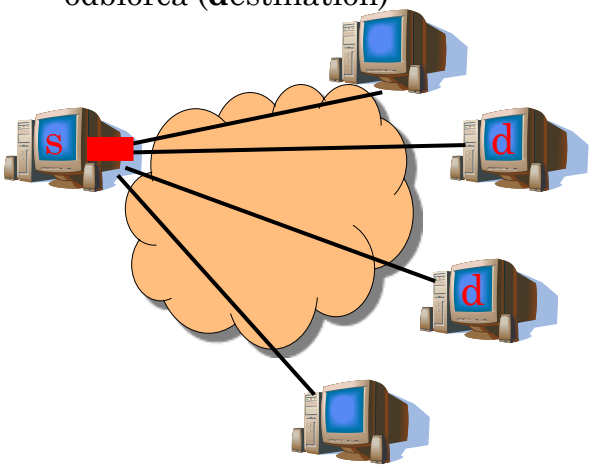
Topologia Sieci [4]



- a - magistrala
- b - pierścień
- c – gwiazda
- d - kratownica

Sposoby Transmisji Unicast

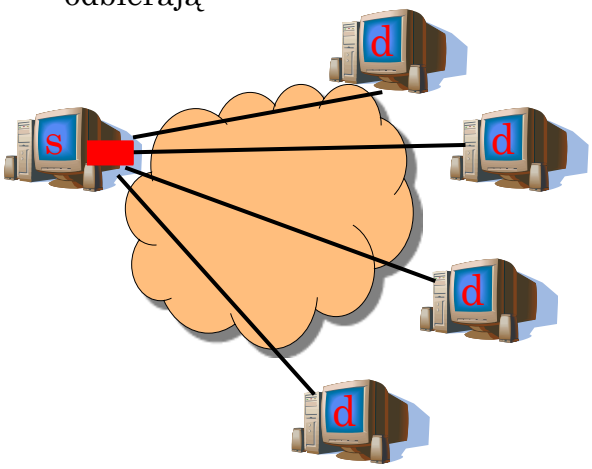
- Jeden do jednego – jeden nadawca (**s**ource) i jeden odbiorca (**d**estination)



- Zastosowania: protokół IP, VoIP, WWW

Sposoby Transmisji Broadcast

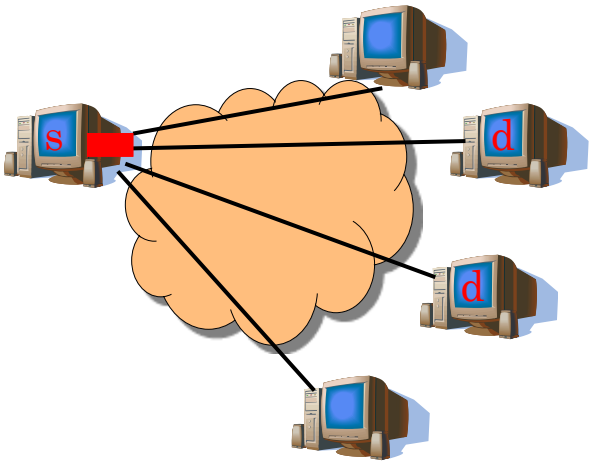
- Jeden do wszystkich – jeden nadawca wszyscy odbierają



- Zastosowania: WiFi, ARP, DHCP

Sposoby Transmisji Multicast

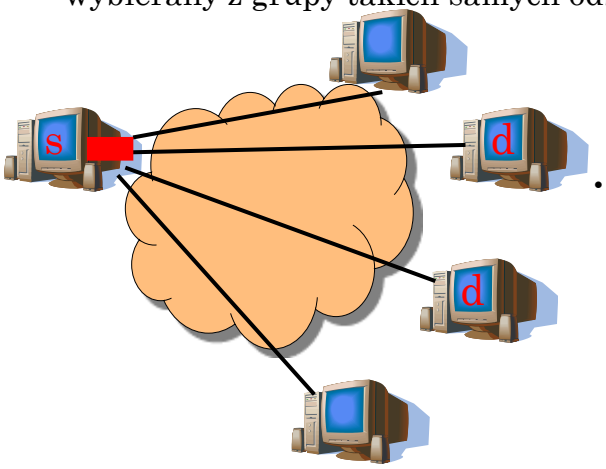
- Jeden do grupy – jeden nadawca wybrani odbierają



- Zastosowania: transmisja video, radio

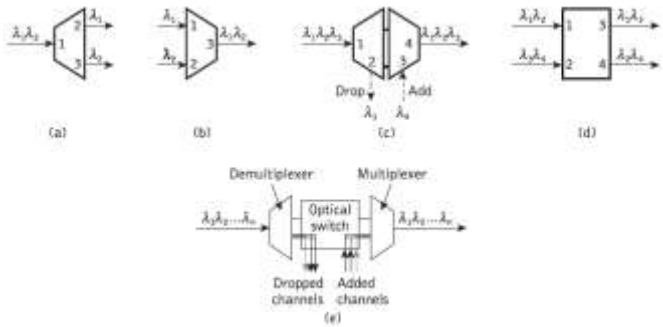
Sposoby Transmisji Anycast

- Jeden do jeden z wielu – jeden nadawca odbiorca wybierany z grupy takich samych odbiorców



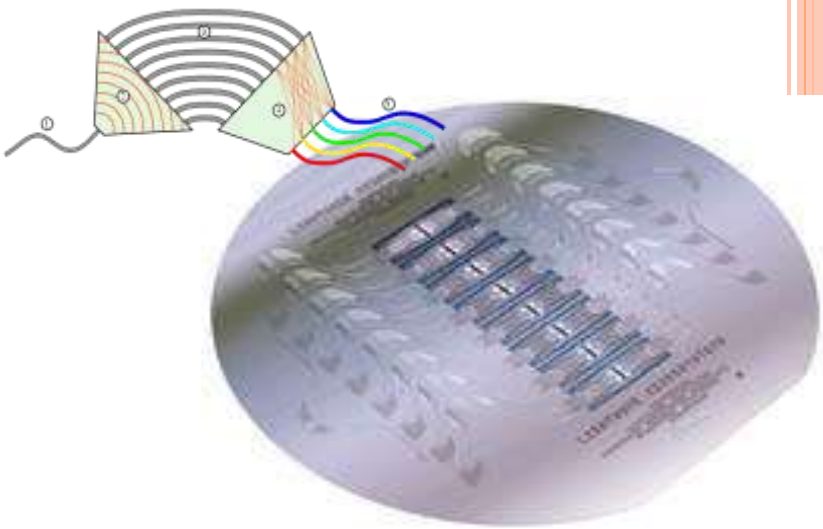
- Zastosowania: DNS, CDN

Elementy Węzłów Optycznych

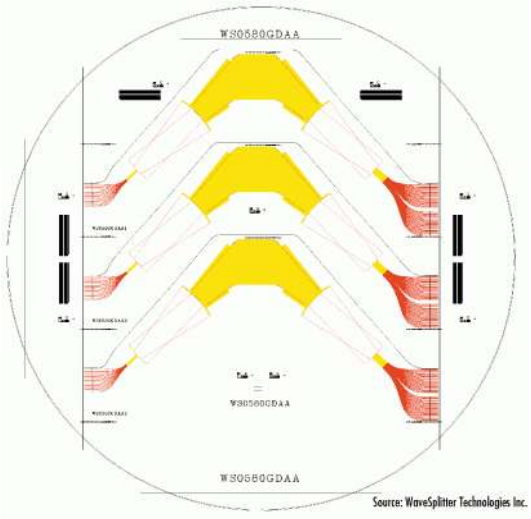


- a, b Mux, DeMux
- c – OADM
- d – komutator
- e – R-OADM

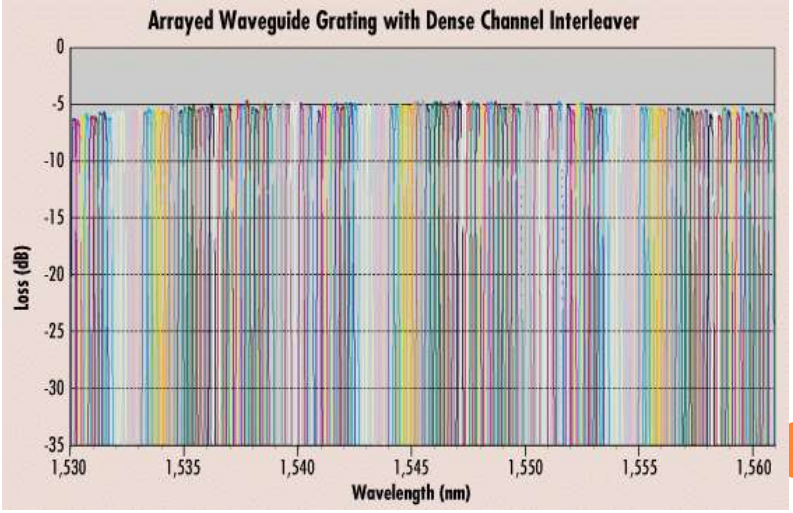
Multiplekser AWG – siatka szyku falowodów



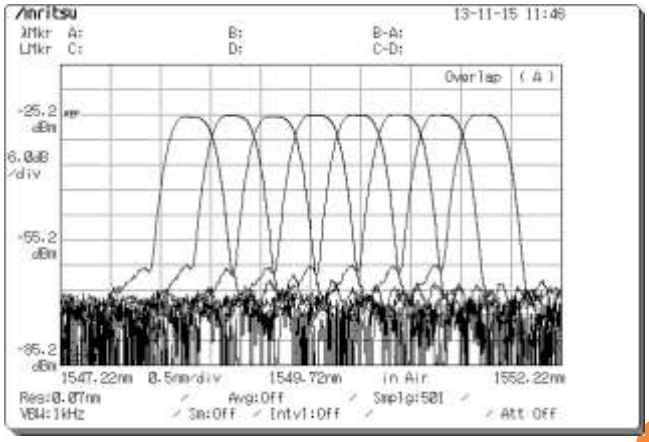
Szczegóły konstrukcji 80 kanałowego multipleksera AWG



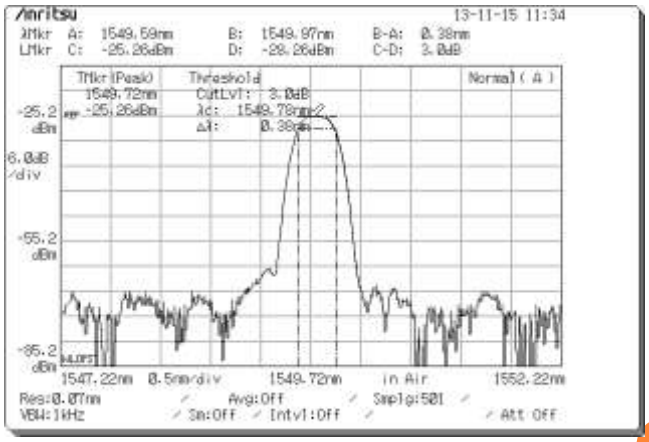
Charakterystyka 160 kanałowego demultipleksera, 25 THz (4 * 40 kanałów AWG)



PARAMETRY AWG
WZGLĘDNE TRANSMITANCJE WIDMOWE KANAŁÓW KROTNICY AWG

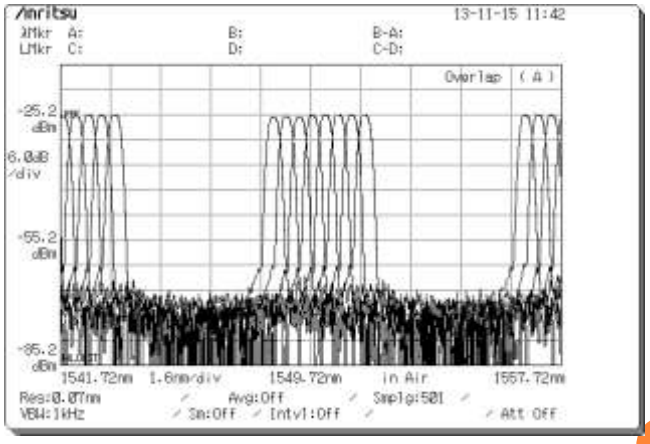


PARAMETRY AWG
SZCZEGÓŁY WZGLĘDNEJ TRANSMITANCJI WIDMOWEJ KANAŁU #4 KROTNICY AWG

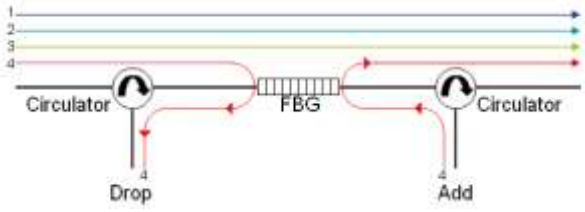


Parametry AWG

Względne transmitancje widmowe kanałów krotnicy AWG: okresowość

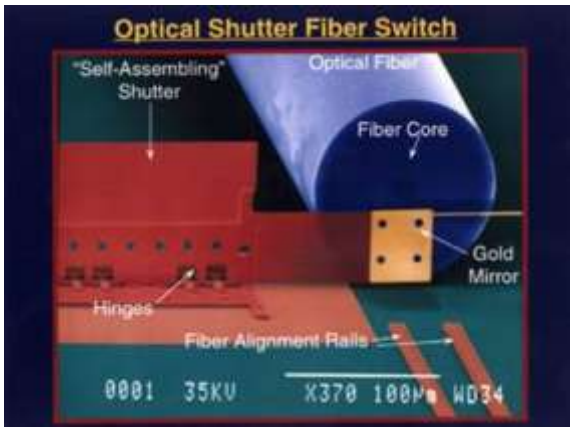


OADM

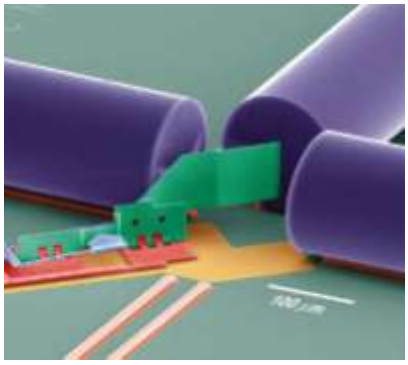


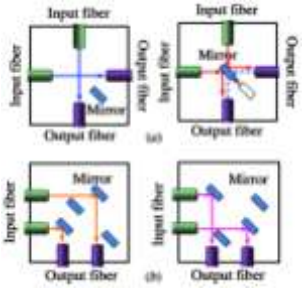
MEMS - Micro-Electro-Mechanical Optical Switch

MURRAY HILL, N.J. (Feb. 23, 1999) -- Bell Labs

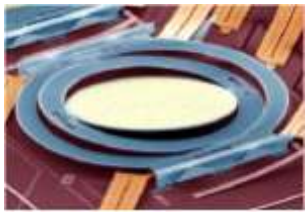


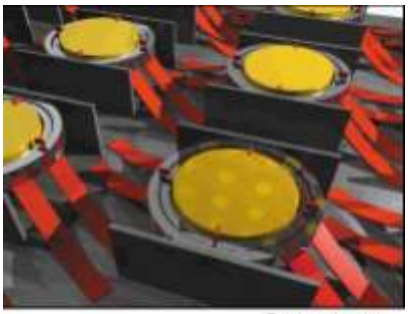
MEMS - Micro-Electro-Mechanical Optical Switch





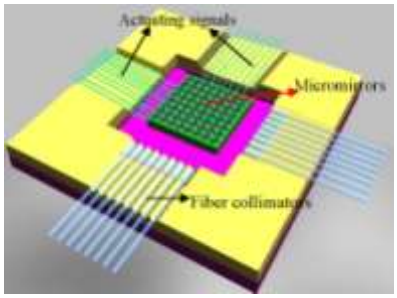
LUCENT 256x256
TOTAL CAPACITY OF 10 TERABITS



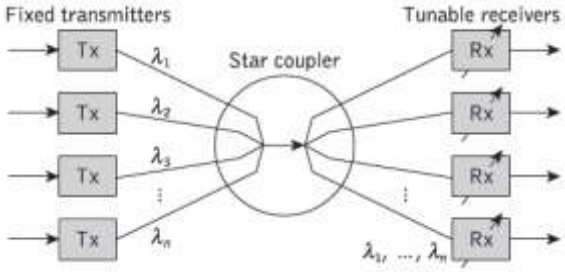


Courtesy Lucent

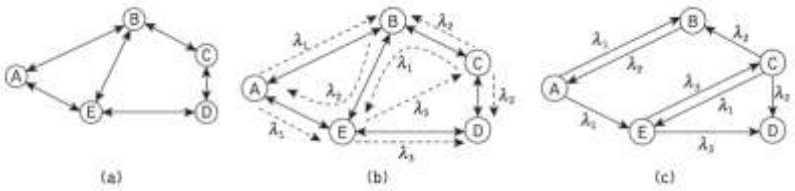
MEMS - MICRO-ELECTRO-MECHANICAL OPTICAL SWITCH



WDM – SELEKTYWNA SIEĆ ROZSIEWCZA [4]

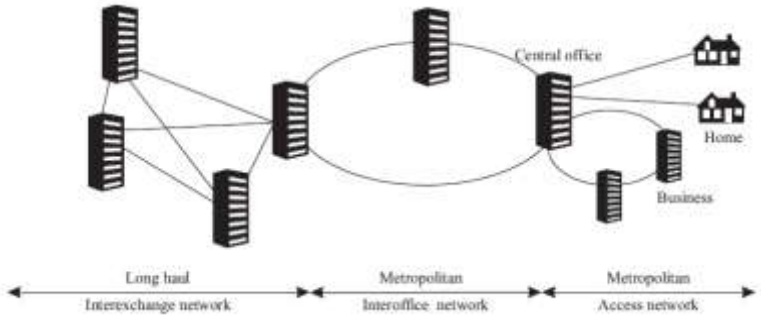


WDM [4]



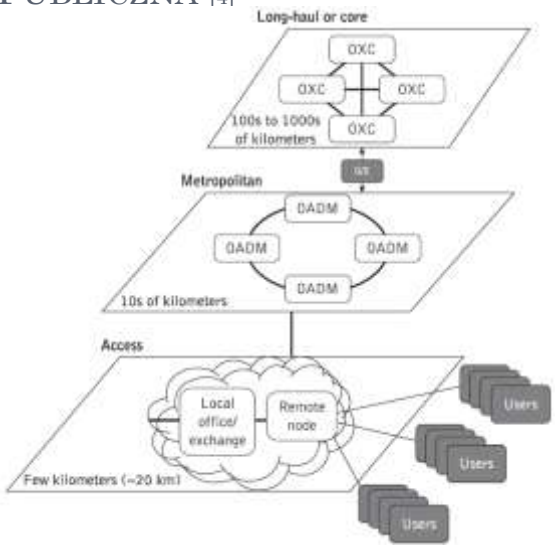
- a – połączenie fizyczne
- b – przydzielone fale
- c – wirtualna topologia

ELEMENTY SIECI PUBLICZNEJ [1]



- *local-area networks* (LANs) – max kilka km
- *metropolitan-area networks* (MAN) – do kilkuset km
- *wide-area networks* (WANs) – tysiące kilometrów
- węzły sieci - *central offices* (CO) - *points of presence* (POP)

SIEĆ PUBLICZNA [4]



Technika komutacji

- Techniką **komutacji** nazywamy sposób **zestawiania połączeń** fizycznych lub logicznych od węzła źródłowego do węzła docelowego w danej sieci komputerowej z użyciem węzłów tranzytowych
- Najważniejsze **rodzaje komutacji** to:
  - komutacja kanałów
  - wielostrumieniową komutację kanałów
  - komutacja pakietów
  - komutacja ramek
  - komutacja komórek

Komutacja pakietów

- Technika komutacji pakietów polega na **dzieleniu danych użytkownika** na mniejsze jednostki o stałej długości, zwane pakietami, które następnie są przesyłane w sieci
- Ostatnia część może być **krótsza**
- Każda część informacji (danych użytkownika) jest uzupełniana o **nagłówek** (część informacyjną) o stałej długości
- Nagłówek **zawiera** różne **informacje** zależne od organizacji sieci, np. adres źródłowy, adres docelowy, identyfikator numeracji, numer kolejności

KOMUTACJA PAKIETÓW

- Pakiety przesyłane od użytkownika źródłowego do docelowego transmitowane są kolejno **między węzłami**
- Pakiet musi być odebrany **w całości** przed dalszym nadaniem
- Po odebraniu pakiet jest umieszczany w pamięci węzła, zwanej **buforami**
- Węzeł analizując informacje w nagłówku **podejmuje decyzje**, do którego następnego węzła wysłać pakiet
- Pakiety są przesyłane w sieci jedną z dwóch **metod:** metoda połączeniową lub metodą bezpołączeniową
- Komutacja pakietów stosowana jest w sieciach **TCP/IP**

KOMUTACJA ŁĄCZY / KOMUTACJA PAKIETÓW

- **Komutacja pakietów** – osobne trasowanie pakietów

Cechy:

odporność na uszkodzenia sieci

przypadkowa kolejność docierania pakietów

opóźnienia związane z buforowaniem pakietów

duża przepustowość sieci

METODY PRZESYŁANIA PAKIETÓW: KOMUTACJA PAKIETÓW

Połączeniowe – zestawienie wirtualnego połączenia:

SVS (Switched Virtual Circuit) – tymczasowe połączenie wirtualne

fazy: zestawienie połączenia
transmisja pakietów
rozłączenia

PVC (Permanent Virtual Circuit)

połączenie zrealizowane przez administratora

Metoda bezpołączeniowa:

pakiety wędrują po sieci samodzielnie – nie są związane z żadnym kanałem wirtualnym

METODY PRZESYŁANIA INFORMACJI: KOMUTACJA ŁĄCZY

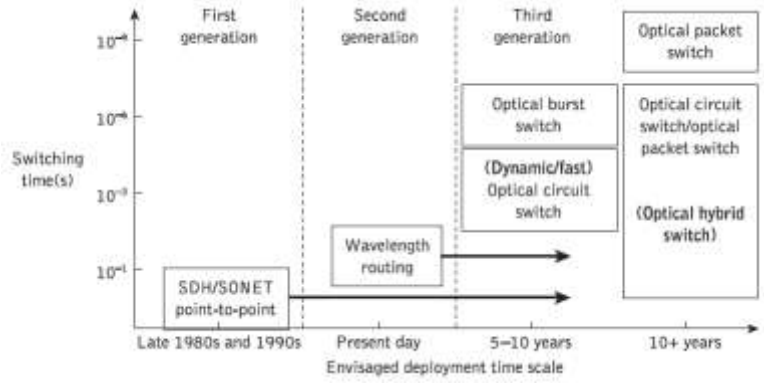
- **Komutacja łączy** – komutacja kanałów – komutacja obwodów

  Połączenie kanałów od terminala źródłowego do docelowego
- Przesłanie informacji między dwoma użytkownikami jest możliwe po **ustanowieniu połączenia**, czyli trasy składającej się z pojedynczych kanałów
- Przesyłanie danych składa się z **etapów:**
  - ustanowienie połączenia,
  - transfer danych,
  - rozłączenie połączenia
- Przykład komutacji połączeń to tradycyjna **telefonia stacjonarna**

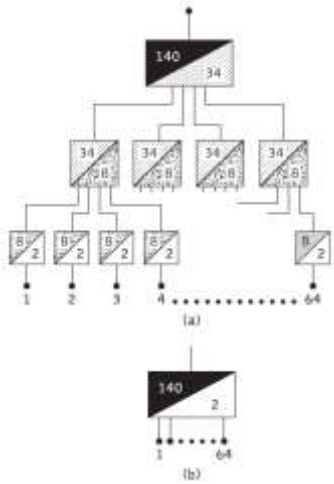
METODY PRZESYŁANIA INFORMACJI: KOMUTACJA ŁĄCZY

- Ważną cechą komutacji kanałów jest **konieczność ustanowienia połączenia** między użytkownikami zanim zostaną przesłane dane
- Wprowadza to **dodatkowe opóźnienia** przy przesyłaniu informacji
- Kanały w trakcie zestawiania i rozłączania połączenia lub przerw w transmisji w trakcie trwania połączenia są **niewykorzystywane**
- **Spada efektywności** wykorzystania sieci i **zwiększają się koszty** jej eksploatacji

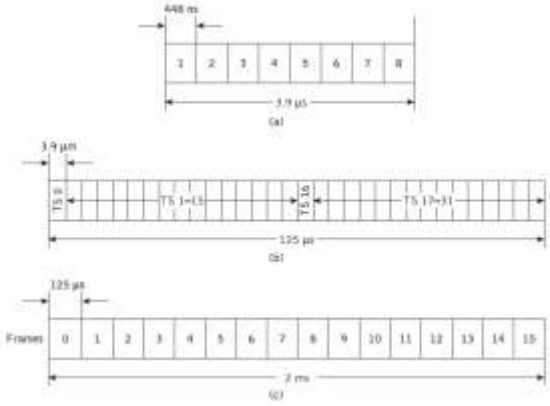
EWOLUCJA SIECI OPTYCZNYCH [4]



Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa vs Synchroniczna Hierarchia Cyfrowa [4]



PCM – Pulse Code Modulation (modulacja kodowo-impulsowa) [2]



(a) bits per time slot; (b) time slots per frame; (c) frames per multiframe

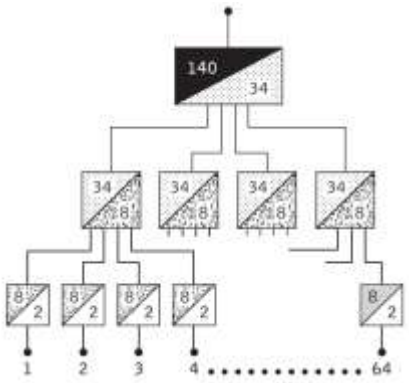
PCM – Pulse Code Modulation (modulacja kodowo-impulsowa)

3400 Hz – pasmo sygnału telefonicznego
8 ks/s – próbkowanie
64 kb/s

30 kanałów + 2 kanały sterujące
Liczba bitów w ramce – 32*8=256 bitów
= 2048 kb/s

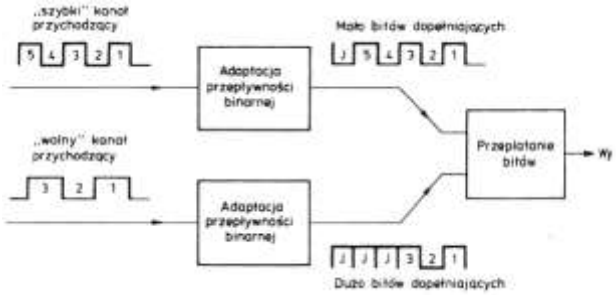
Łączenie 4 kanałów 2048 kb/s = 8.448 Mb/s
Łączenie 4 kanałów 8.448 Mb/s = 34.368 Mb/s
139.264 Mb/s

Zwielokrotnienie plezjochroniczne [4]



PDH - pleisochronous digital hierarchy

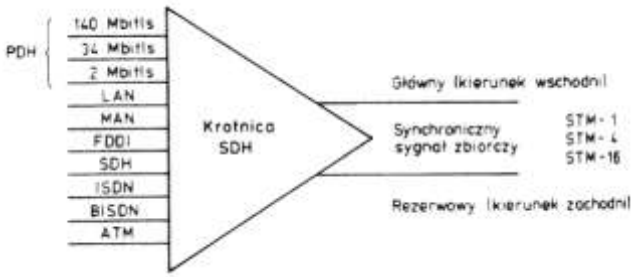
ZWIELOKROTNIENIE PLEZJOCHRONICZNE [2]



TECHNOLOGIA PDH [2]

Przepływność/ Parametr	2048 kbit/s	8448 kbit/s	34 368 kbit/s	139 264 kbit/s
Światłowody wielomodowe				
850 nm				
Maksymalne tłumienie (laser)	51 dB	47 dB	41 dB	35 dB
Całkowite pasmo optyczne laser/LED	10/10 MHz	20/– MHz	50/– MHz	100/– MHz
1310 nm				
Maksymalne tłumienie laser/LED	46/30 dB		35/22 dB	27/18 dB
Całkowite pasmo optyczne laser/LED	10/10 MHz		50/50 MHz	100/100 MHz
Światłowody jednomodowe				
1310 nm				
Maksymalne tłumienie (laser)	46 dB	40 dB	35 dB	28 dB
Całkowita dyspersja (laser)				215 ps/nm

SDH – INTERFEJS KROTNICY [2]

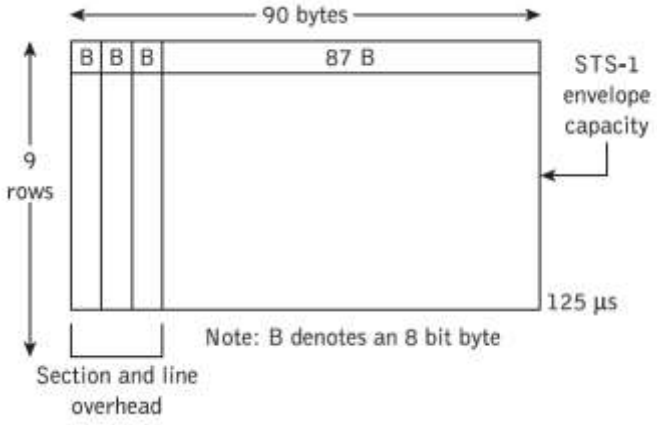


HIERARCHIA SONET [4]

level		*Line rate (Mbit s^{-1})*
OC-1	(STS-1)	51.840
OC-3	(STS-3)	155.520
OC-9	(STS-9)	466.560
OC-12	(STS-12)	622.080
OC-24	(STS-18)	1 244.160
OC-36	(STS-36)	1 866.240
OC-48	(STS-48)	2 488.320
OC-196	(STS-192)	9 953.28
OC-768	(STS-768)	39 813.12

SONET - synchronous optical network
SDH - synchronous digital hierarchy
OC – optical carrier level signal
STS - carrier level signal

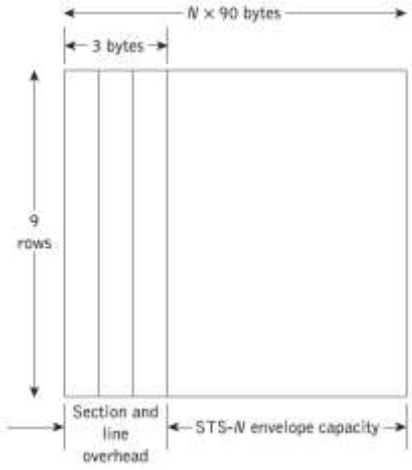
STRUKTURA RAMKI STS-1 [4]



SPE - synchronous payload envelope

STS-1 9 wierszy * 90 bytes = 810 bytes = 6480 bits / 125 µs (ramka)
=> 51.840 Mbit/ s

STRUKTURA RAMKI STS-N [4]



SDH SONET [4]

SDH level	SONET level	Line rate (Mbit s^{-1})	Synchronous payload envelope rate (Mbit s^{-1})	Transport overhead rate (Mbit s^{-1})
STM-1	OC-3*	155.520	150.3366	5.184
STM-4	OC-12	622.080	601.344	20.736
STM-16	OC-48	2 488.320	2 405.376	84.672
STM-64	OC 196	9 953.28	9 621.504	331.776
STM-256	OC 768	39 813.120	38 486.016	1327.104

STM - synchronous transport module

Parametry Łącza: interfejs nadawczy

- Typ źródła światła
- Długość fali źródła
- Szerokość widma źródła
- Współczynnik tłumienia modów bocznych
- Średnia moc optyczna
- Współczynnik wygaszania
- Maska wykresu oczkowego

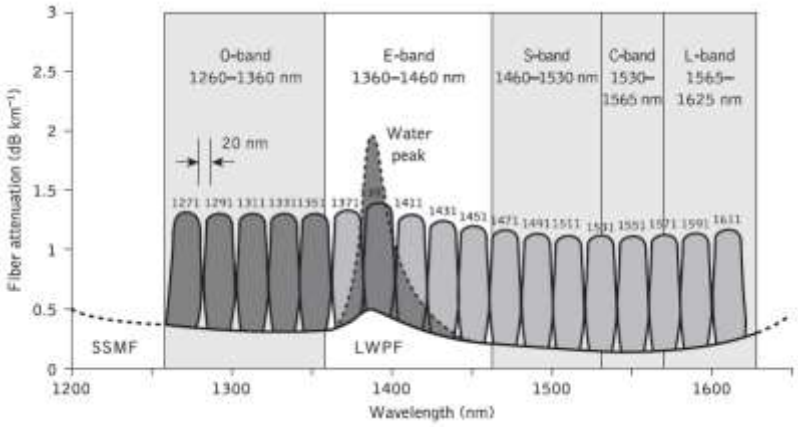
Parametry Łącza: tor optyczny

- Całkowite tłumienie
- Optyczne tłumienie powrotne (ORL – Optical Return Loss)
- Reflektancja optyczna
- Dyspersja chromatyczna
- Dyspersja polaryzacyjna

Parametry Łącza: styk odbiorczy

- Czułość odbiornika
- Moc maksymalna
- Reflektancja odbiornika
- Dodatkowe straty tor optycznego

TECHNOLOGI WDM:
CWDM - ALOKACJA KANAŁÓW
ITU-T RECOMMENDATION G.694.2 [4]

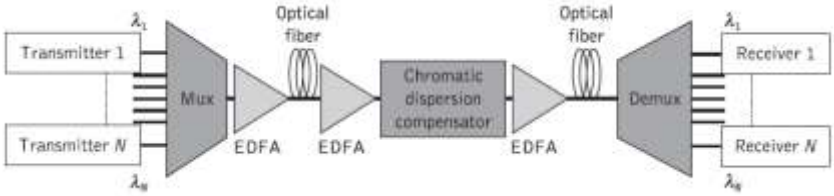


DWDM
ITU-T RECOMMENDATION G.698.1

Częstotliwość referencyjna: 193.1 THz ->1552.52 nm

Odstępy międzykanałowe dla pasma C (1550 nm):

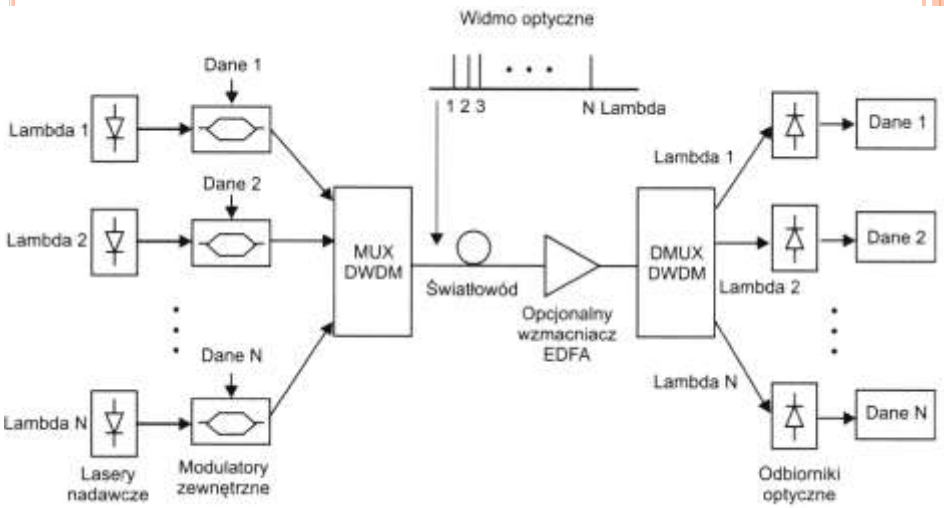
- 1.6 nm (200 GHz),
- 0.8 nm (100 GHz)
- 0.4 nm (50 GHz)
- 0.2 nm (25 GHz)
- 0.1 nm (12.5 GHz)



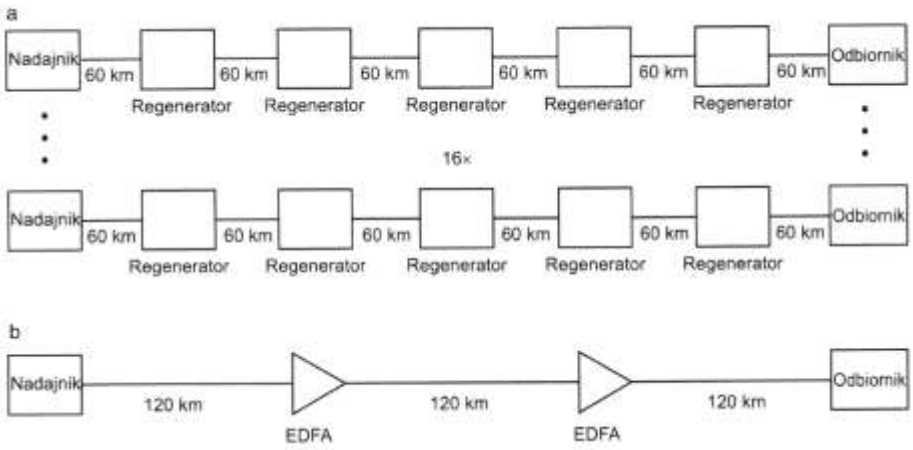
Przykładowe alokacje kanałów DWDM (pasmo L i C)

L-band				C-band			
100 GHz		50 GHz		100 GHz		50 GHz	
THz	nm	THz	nm	THz	nm	THz	nm
188.00	1594.64	188.05	1594.22	193.00	1553.33	193.05	1552.93
188.10	1593.79	188.15	1592.52	193.10	1552.52	193.15	1551.12
188.20	1592.95	188.25	1592.52	193.20	1551.72	193.25	1551.32
188.30	1592.10	188.35	1591.68	193.30	1550.92	193.35	1550.52
188.40	1591.26	188.45	1590.83	193.40	1550.12	193.45	1549.72
188.50	1590.41	188.55	1589.99	193.50	1549.32	193.55	1548.91
188.60	1589.57	188.65	1589.15	198.60	1548.51	193.65	1548.11
188.70	1588.73	188.75	1588.30	193.70	1547.72	193.75	1547.32
188.80	1587.88	188.85	1587.46	193.80	1546.92	193.85	1546.52
188.90	1587.04	188.95	1586.62	193.90	1546.12	193.95	1545.72
189.00	1598.20	189.05	1585.78	194.00	1545.32	194.05	1544.92

Schemat blokowy systemu DWDM [2]



Porównanie systemu jednokanałowego z transmisją DWDM [2]



Technologia WDM
Efekty nieliniowe

- Mieszanie czterofalowe FWM
- Samomodulacja fazy (SPM)
- Skrośna modulacja fazy (XPM)
- Wymuszone rozpraszanie Ramana (SRS)

Efekty nieliniowe w światłowodach
Nonlinear Effects in Fibers

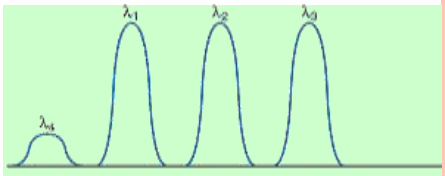
- Brillouin Scattering (SBS)
- Raman Scattering (SRS)
- Self Phase Modulation (SPM)
- Cross Phase Modulation (XPM)
- Four Wave Mixing (FWM)

  f4 = f1 + f2 - f3 = f1 - Δf

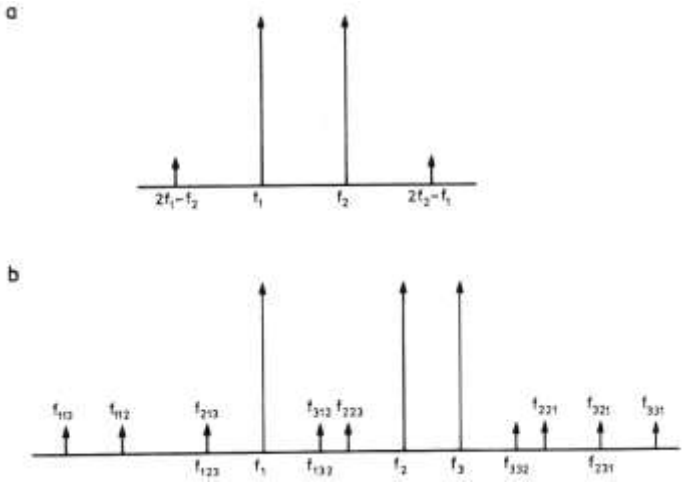
$$N = \frac{n^2(n-1)}{2}$$

$$n = 3 \Rightarrow N = 9$$

$$n = 16 \Rightarrow N = 1920$$



Produkty mieszania czterofalowego FWM [2]



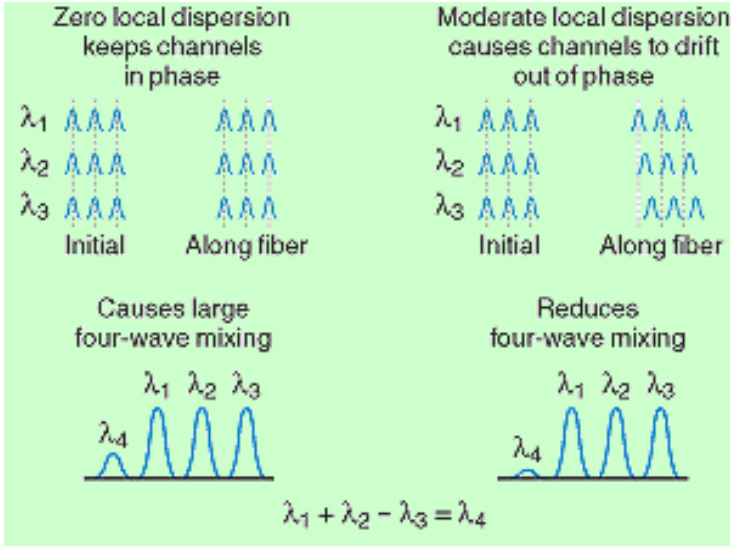
CD <-> FWM

GROUP VELOCITY MISMATCH

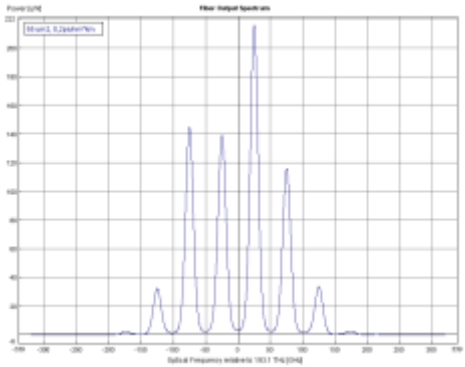
- Chromatic dispersion -> pulses at different wavelengths propagate with different speeds because of mismatch in their group velocities
- Nonlinear interaction between two optical pulses ceases to occur when the faster moving pulse completely walks trough slower pulse
- Walk-off parameter d_{12} (separation rate) defined as:

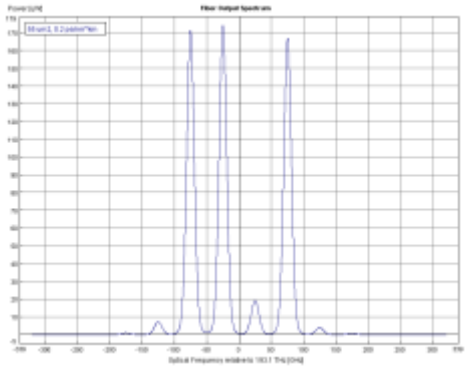
$$d_{12} = \beta_1(\lambda_1) - \beta_1(\lambda_2) = v_g^{-1}(\lambda_1) - v_g^{-1}(\lambda_2)$$

EFEKTY NIELINIOWE W ŚWIATŁOWODACH
NONLINEAR EFFECTS IN FIBERS

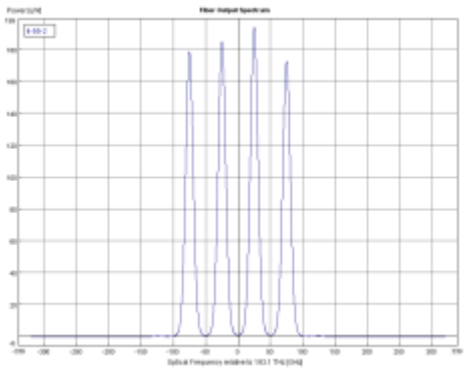


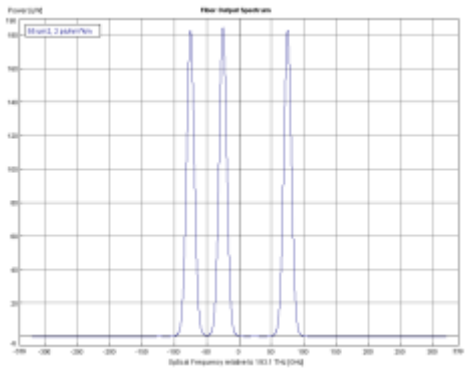
FWM, S=55μM^2, D=0.2 PS/NM*KM



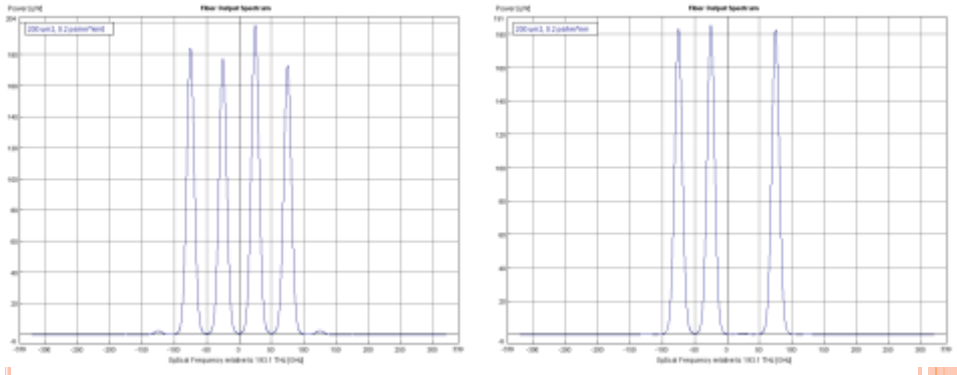


FWM, S=55μM^2, D=2 PS/NM*KM

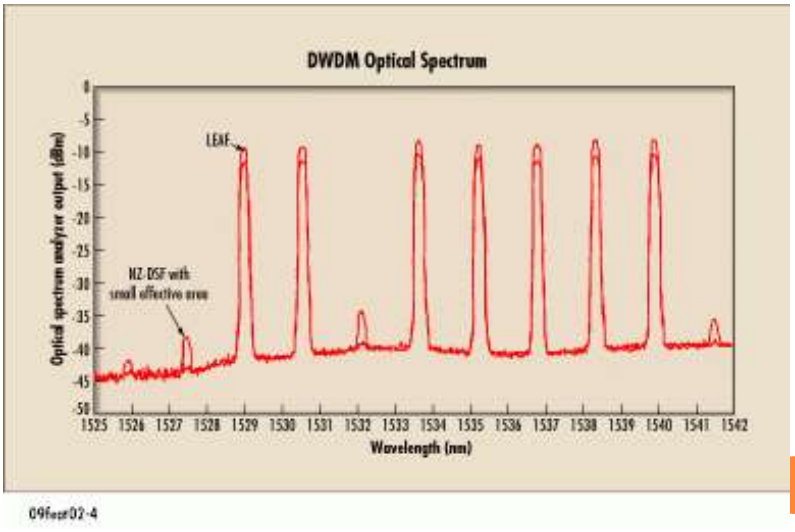




FWM, S=200μM², D=0.2 PS/NM*KM



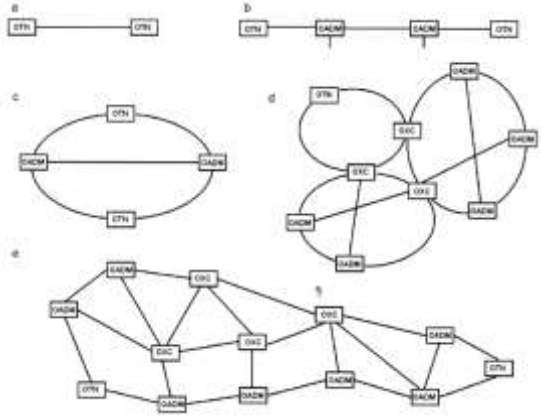
FWM: LEAF NZ-DSF



PARAMETRY SYSTEMÓW WDM [2]

Parametr	Zakres wartości	Uwagi
Liczba kanałów	4...80	Istnieją systemy o $N > 160$ kanałach
Współczynnik wygaszania	> 8,2 dB	
Poziom przeników między kanałami*	< –30.. –31 dB	Zależnie od punktu systemu
Całkowita dopuszczalna moc w światłowodzie (suma mocy wszystkich kanałów)	< +20 dBm (100 mW)	Ograniczenie związane z bezpieczeństwem wzroku
Maksymalna moc w kanale	+9 dBm (4 kanały) 0 dBm (80 kanałów)	Zależy od liczby kanałów
Minimalna moc w kanale	+2 dBm (4 kanały) – 9 dBm(80 kanałów)	Zależy od liczby kanałów
Maksymalna różnica mocy kanałów optycznych w urządzeniach sieciowych	< 2 dB (wyjście) < 3 dB (wejście)	
OSNR	> 20...27 dB	Zależnie od punktu systemu (definiowane dla pasma o szerokości 0,1 nm)
BER	10^{-14}	
Dodatkowe straty drogi optycznej	2...4 dB	Różne definicje w zależności od uwzględnianych zjawisk
ORL	> 24 dB	
Reflektancja dyskretna	< – 27 dB	
DGD	< $T_{bit}/10$	
ESNR (elektryczny stosunek sygnału do szumu)	> 26 dB 4	Wartość dla jednego kanału; dotyczy systemów bez wzmacniaczy optycznych
PDL (ang. *Polarization Dependent Loss*) elementu sieciowego	< 0,2 dB	Zmiany tłumienia zależne od polaryzacji sygnału wejściowego

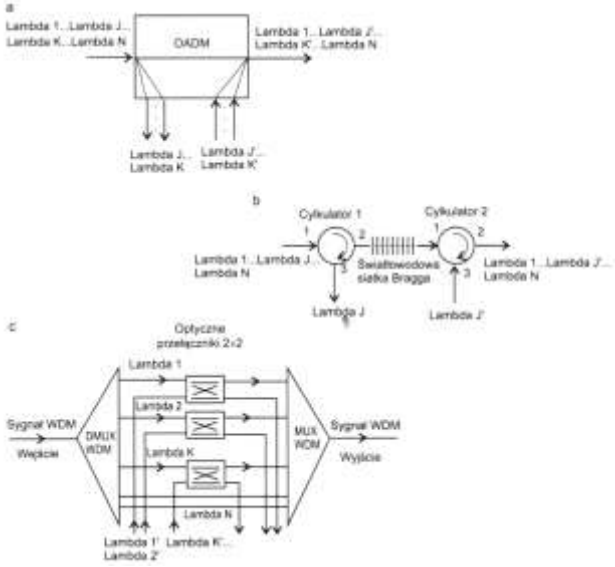
EWOLUCJA ARCHITEKTURY SIECI WDM [2]



Topologia (a) punkt-punkt (b) szyna (c) pierścień (d) multipierścień (e) kratowa

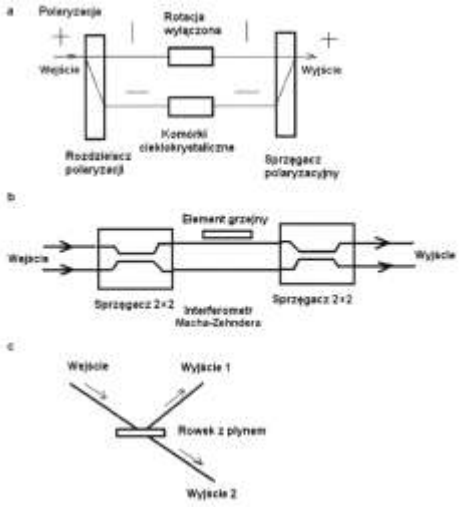
OTN – OpticalTermination Node (terminal optyczny), OADM – optyczna krotnica transferowa, OXC – Optical Cross Connect (przełącznica optyczna)

KROTNICA OADM [2]

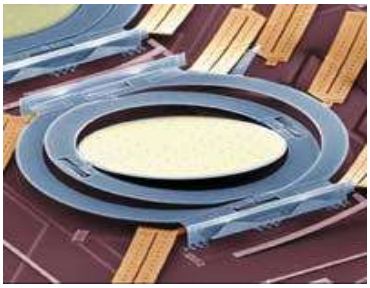


TECHNOLOGIA KOMUTATORÓW

A-CIEKŁOKRYSTALICZNY B-TRMO-OPTYCZNY C – PĘCHERZYKOWY [2]

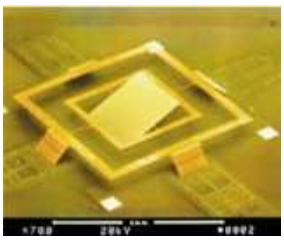


TECHNOLOGIA MEMS





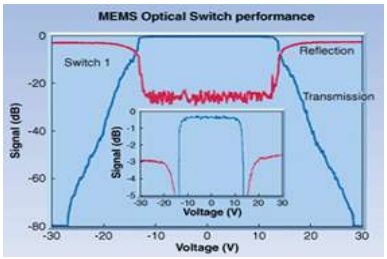
TECHNOLOGIA MEMS

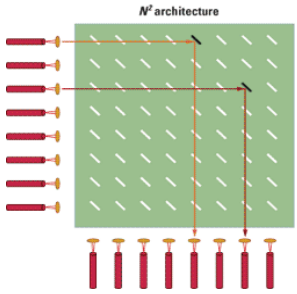




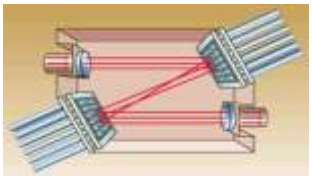


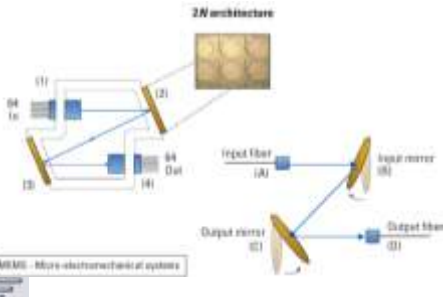
TECHNOLOGIA MEMS

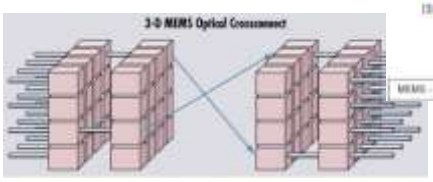




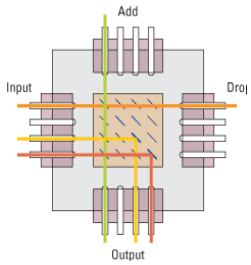
TECHNOLOGIA MEMS 3D

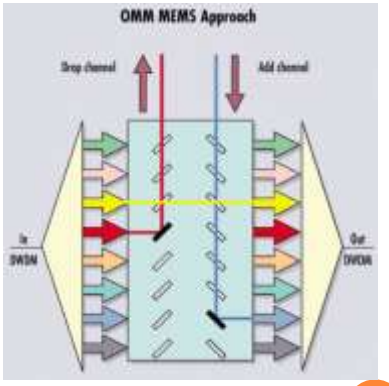




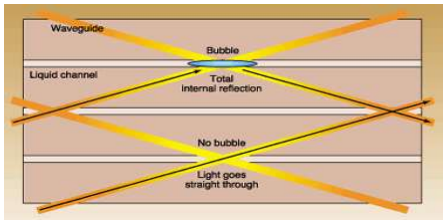


TECHNOLOGIA MEMS



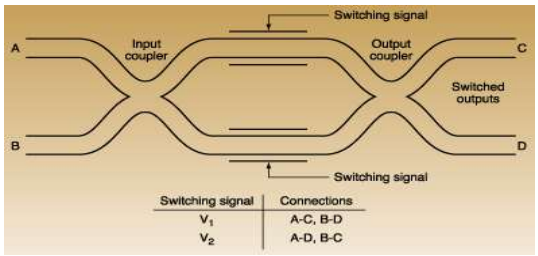


BUBBLE TECHNOLOGY





KOMUTATOR E/O

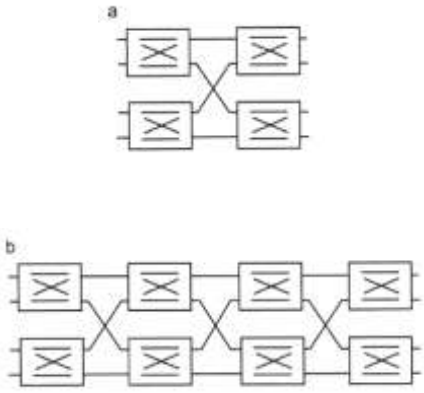


PARAMETRY KOMUTATORÓW [2]

Typ	Szybkość przełączania	Tłumienność wtrąceniowa	Poziom przeniku	Tłumienie zależne od polaryzacji	Wymiary maksymalne
2D MEMS	~10 ms	3…7 dB	–55 dB	0,2 dB	do 32×32
3D MEMS	~10 ms	3…7 dB	–55 dB	0,5 dB	do 1000×1000
Ciekłokrys-taliczne	~5 ms	1 dB	–30…–40 dB	0,1 dB	16×16
Termooptyczne	~3 ms	8 dB	– 40 dB	małe	8×8
Pęcherzykowe	~10 ms	5…8 dB	– 50 dB	0,2…0,3 dB	32×32
Akustooptyczne	~5 μs	~8 dB	– 25 dB	duże	1x1024
Elektrooptyczne $LiNbO_3$	~10 ps	~8 dB	– 35 dB	1 dB	4×4
SOA	~1 ns	0 dB	– 40 dB	małe	4×4
Holograficzne	~ns	~4 dB	– 40 dB	0,1 dB	64×64
Polimerowe	~2 ms	10 dB	– 30 dB	małe	8×8
Światłowodowe siatki Bragga	0,1 ms	2 dB	– 40 dB	0,5 dB/cm	32×32

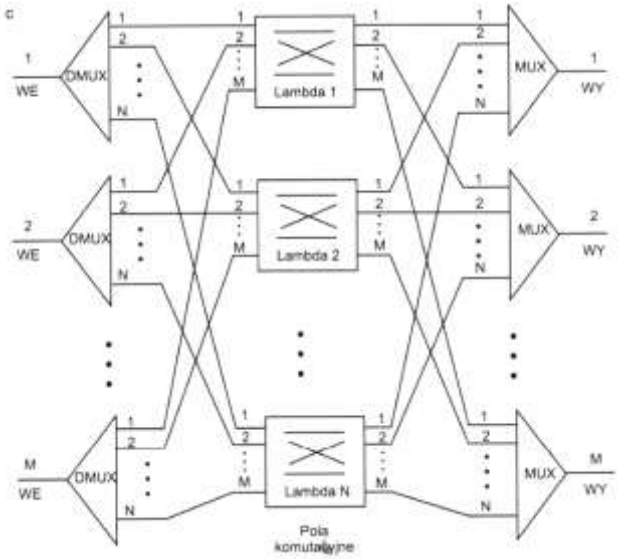
Pola komutacyjne 4x4

A – blokowalne B – nieblokowalne [2]



Pole komutacyjne WSXC

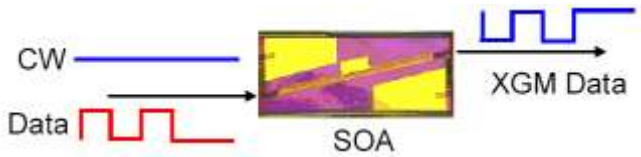
(Wavelength Selective Cross Connect) przełącznica selektywna falowo [2]



KONWERSJA DŁUGOŚCI FAL Z WYKORZYSTANIEM NL-SOA

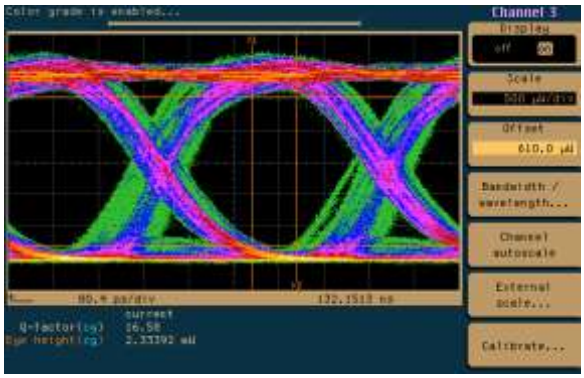
- **Cross-gain Modulation (XGM)**
- Cross-phase Modulation (XPM)
- FWM

SCHEMATIC DIAGRAM OF XGM IN AN SOA

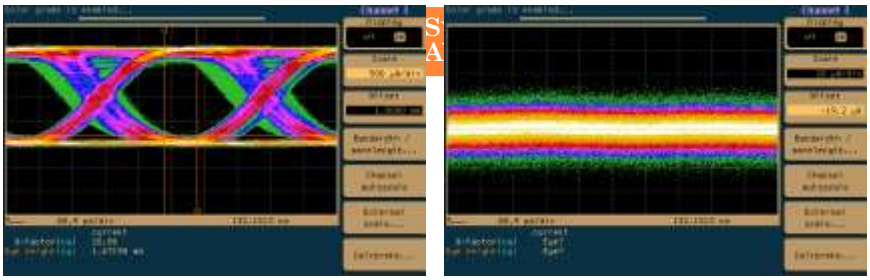


The incoming cw wavelength has its gain reduced by the higher power binary bits of the incoming data. The filtered cw output is the logical inverse of the input data.

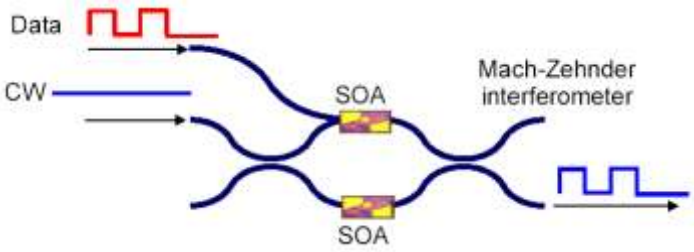
Wykres oczkowy na wyjściu nadajnika 2.488 Gbps, czułość: 500 mW/dz, Q=16.58, wysokość oczka H=2.34 mW



Przykładowe wykresy oczkowe

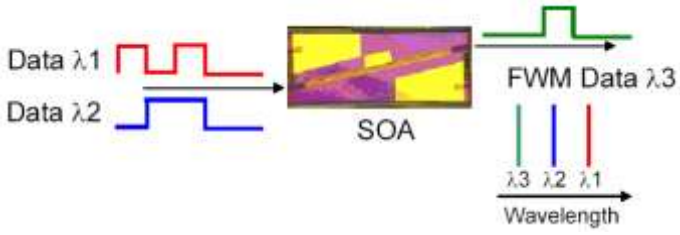


Cross-phase Modulation (XPM)



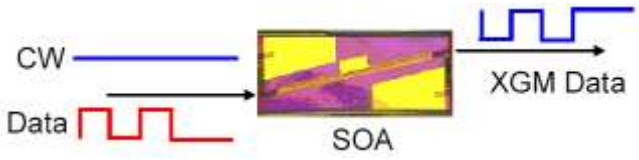
Schematic diagram of XPM in a MZI.

Four-wave Mixing (FWM)

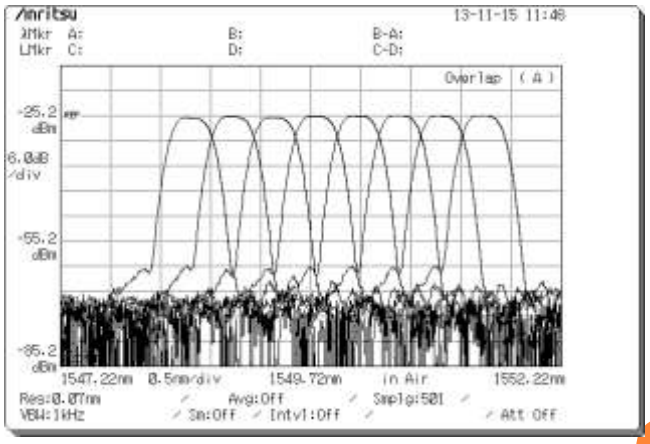


The FWM process in SOAs requires that the polarisations of the two input light beams are aligned, the FWM process is ultrafast and so can operate at higher data rates. FWM can also been successfully carried out in MZI structures where the interferometer can be used to filter out some of the wavelength components.

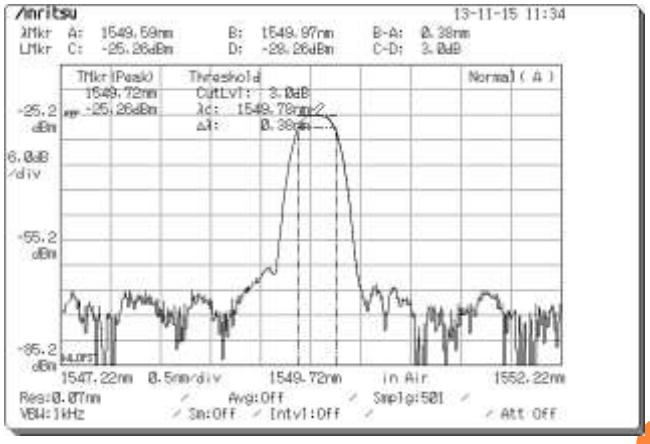
KONWERSJA FAL XGM



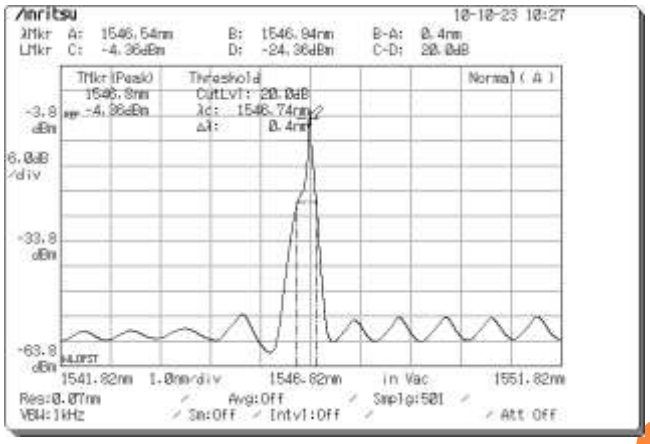
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE KROTNICY AWG



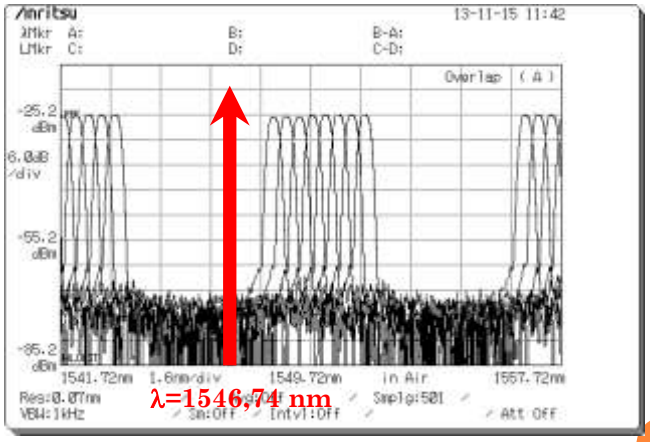
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE KROTNICY AWG, KANAŁ #4



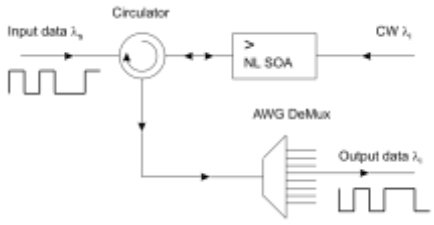
WIDMO NADAJNIKA, BR@2.488 GBPS



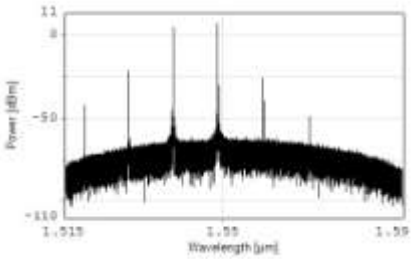
ALOKACJA SIGNAŁU VS AWG



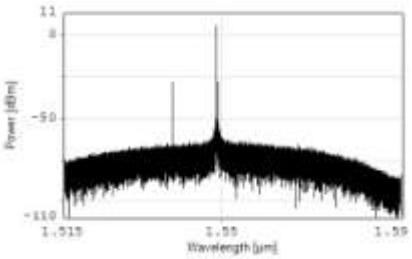
KONFIGURACJA KOMUTATORA



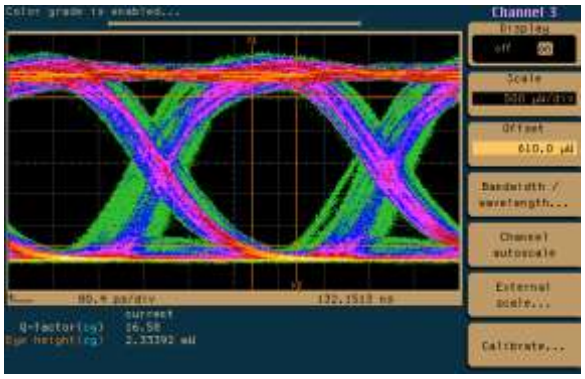
Widmo wyjściowe, konf. współbieżna



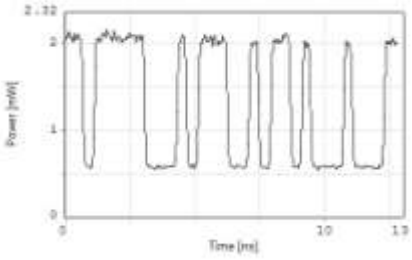
Widmo wyjściowe, konf. przeciwna



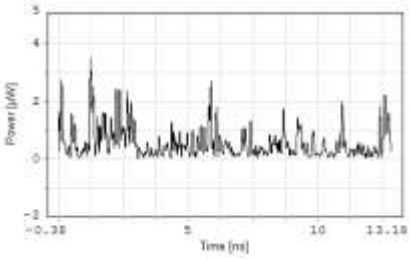
WYKRES OCZKOWY NADAJNIKA 2.488 GBPS, CZUŁOŚĆ: 500 MW/DIV, Q=16.58, H=2.34 MW



Przebieg sygnału, kanał #5

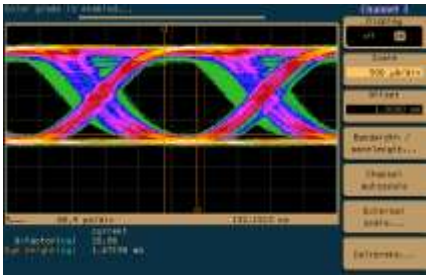


Przenik sygnału do kanału #4

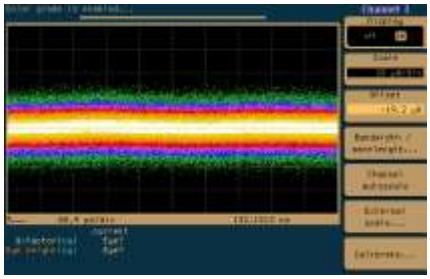


EXAMPLES OF EYE GRAPHS

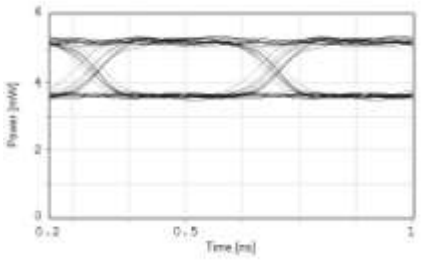
SYGNAŁ WYJŚCIOWY CH#5 AWG, CZUŁOŚĆ: 500 MW/DIV Q=20.86, H=1.67 MW



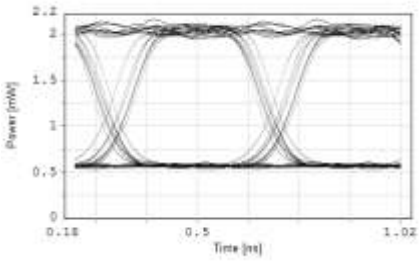
SYGNAŁ WYJŚCIOWY CH#4 AWG, CZUŁOŚĆ: 20 MW/DIV



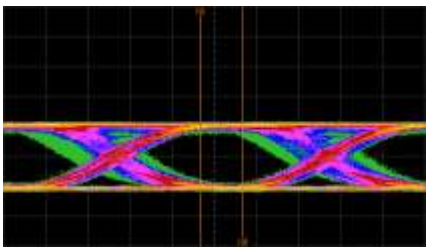
Wpływ mocy lasera CW na ER, P_{CW}



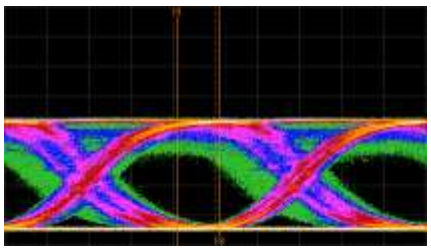
Wpływ mocy lasera CW na ER, $0.1*P_{CW}$



Wpływ mocy lasera CW na ER, P_{CW}



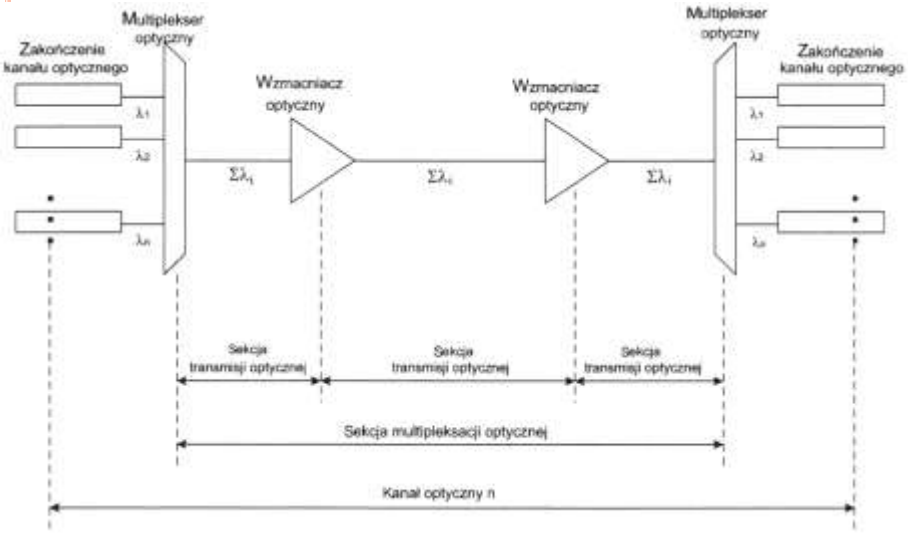
Wpływ mocy lasera CW na ER, $0.1*P_{CW}$



WNIOSKI

- Rezultaty potwierdziły możliwość realizacji komutatora optycznego o konfiguracji: NL-SOA (efekt XGM) / krotnicaAWG
- Otrzymano bardzo dobrą jakość sygnału i niski przenik międzykanałowy
- Czas przełączenia wynika z szybkości przełączania lub przestrajenia lasera pompującego, a sam proces przełączenia zależy od właściwości wzmacniacza
- Metoda pozwala na uzyskanie komutatora z 128 wyjściami

WARSTWY OPTYCZNEJ SIECI TRANSPORTOWEJ [3]



Optyczna sieć transportowa – przenoszenie informacji [23

